TÓPICO 3: LAS TIC EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

Diseño de un aula virtual

Red de Innovación: diseño de un entorno digital de aprendizaje para Matemáticas de quinto grado

UCATECI - Maestría en Investigación e Innovación Educativa

Las TIC en la Investigación e Innovación Educativa

Grupo: Red de Innovación

Yessica Raquel Amarante Aquino

Carlos Echavarría

Liskeidy Rosario Pérez

Facilitador: Dr. Freddy J. Guzmán

Noviembre de 2026

Recurso: https://aula-rosario-aprende.lis779.chatgpt.site/

1. Introducción

La educación a distancia y los ambientes virtuales de aprendizaje han ampliado las posibilidades de acceso a contenidos, participación y seguimiento pedagógico. Sin embargo, un aula virtual no equivale a un repositorio de documentos: para ser educativa debe articular objetivos, explicaciones comprensibles, actividades significativas, interacción y evaluación formativa.

En el Tópico 3, el grupo Red de Innovación presenta el diseño de su aula virtual dirigida al aprendizaje de Matemáticas de quinto grado de Educación Primaria. El recurso responde a la necesidad de atender diferencias en tiempos, conocimientos previos y apoyos requeridos para comprender los números naturales mayores que un millón y la adición.

Esta experiencia representa el paso de la reflexión pedagógica desarrollada en los tópicos anteriores hacia un producto digital explorable. Se describe el diseño y las funciones previstas o presentadas en el prototipo; no se atribuyen mejoras comprobadas en el rendimiento estudiantil.

2. Problema educativo y contexto de referencia

La propuesta se contextualiza académicamente en el segundo ciclo de Educación Primaria, con referencia a la Escuela Pedro Henríquez Ureña de Villa Altagracia, República Dominicana. Su contenido se concentra en la secuencia 1 de Matemáticas de quinto grado, especialmente en el sistema de numeración decimal, números naturales de varias cifras y operaciones de adición.

En un mismo grupo, algunos estudiantes pueden interpretar las explicaciones iniciales con facilidad mientras otros necesitan representaciones complementarias, mayor práctica o retroalimentación más frecuente. Una enseñanza uniforme podría limitar el acceso efectivo a los objetivos comunes. Esta caracterización es el punto de partida de una propuesta educativa y no debe confundirse con resultados empíricos de una evaluación del centro.

Surge la pregunta orientadora: ¿cómo organizar un entorno virtual que complemente la enseñanza matemática, diversifique los apoyos y permita interacción y seguimiento sin comprometer la inclusión ni la privacidad de los estudiantes?

3. Fundamentación del aprendizaje en entornos virtuales

El diseño instruccional de un ambiente virtual exige coherencia entre los objetivos de aprendizaje, los recursos, las tareas y los criterios de evaluación. El valor de la tecnología depende de cómo se utiliza para apoyar procesos cognitivos, oportunidades de práctica y decisiones docentes (UNESCO, 2023).

La perspectiva sociocultural de Vygotsky (1978) ayuda a comprender la importancia de la mediación, el lenguaje y la interacción entre compañeros. Por ello, las actividades no se limitan a respuestas automáticas: se contemplan espacios de preguntas, comentarios y discusión de procedimientos bajo acompañamiento docente.

El Diseño Universal para el Aprendizaje promueve múltiples formas de implicación, representación, acción y expresión, reduciendo barreras de participación (CAST, 2024). En el recurso se traducen estos principios en explicaciones graduadas, consignas claras, materiales visuales y posibilidades

de apoyo presencial o impreso.

4. Justificación y objetivos de la propuesta

La elaboración de un aula virtual propia ofrece una oportunidad para organizar de manera coherente los materiales de una secuencia didáctica, facilitar su consulta en distintos momentos y reunir evidencias de las actividades de aprendizaje. No busca sustituir la labor docente ni convertir toda la enseñanza en una experiencia exclusivamente digital.

Objetivo general: diseñar y presentar un prototipo de aula virtual de Matemáticas para quinto grado que integre contenidos, actividades, interacción y evaluación con la finalidad de apoyar diferentes necesidades de aprendizaje.

Objetivos específicos: (1) organizar los contenidos y recursos de la secuencia 1 en una estructura navegable; (2) presentar explicaciones claras, ejemplos y actividades de práctica; (3) promover comentarios y preguntas entre estudiantes con mediación docente; (4) plantear un seguimiento individual de los resultados; y (5) identificar requisitos de seguridad, accesibilidad y validación antes de una implementación real.

5. Descripción del prototipo Red de Innovación

Red de Innovación es un recurso digital existente y explorable desde el portafolio. Su propuesta se orienta a la secuencia 1 de Matemáticas de quinto grado. Según los materiales del proyecto, el entorno organiza doce actividades didácticas con explicaciones adaptadas al formato digital y diez preguntas de evaluación por actividad.

Las explicaciones se conciben como apoyos paso a paso, con vocabulario comprensible, ejemplos y oportunidades de volver sobre conceptos difíciles. Las tareas trabajan aprendizajes comunes, sin encasillar a los estudiantes en categorías permanentes de rendimiento.

El prototipo incorpora espacios de comentarios en las actividades, posibilidades de respuesta entre compañeros y un foro de dudas y preguntas. Estos componentes buscan ampliar el diálogo académico, pero requieren reglas de convivencia, moderación y orientación del docente.

Se contempla un sistema de identificación mediante códigos breves de estudiantes, de un máximo de ocho caracteres; restricciones para que un estudiante no registre a otros; y una pestaña de seguimiento de calificaciones por estudiante para el docente. Estas funciones deben someterse a pruebas efectivas de permisos, visibilidad de datos y consistencia de registros antes de introducir información real de menores.

6. Organización pedagógica del aula virtual

El estudiante accede a una estructura por secuencia y actividad. Cada unidad debe comunicar qué aprenderá, recuperar ideas previas, ofrecer una explicación graduada, presentar un ejemplo resuelto y proponer ejercicios que permitan comprobar su comprensión.

El diseño contempla la secuencia como unidad curricular común. La diferenciación ocurre mediante los apoyos disponibles, la intervención docente, el tiempo de consulta y las oportunidades de

práctica. No se afirma que la plataforma asigne automáticamente itinerarios personalizados.

La navegación debe ser sencilla y predecible: contenidos ordenados, instrucciones visibles, botones identificables y retroalimentación comprensible. El recurso digital puede combinarse con actividades de cuaderno, explicaciones presenciales y fichas impresas cuando la conectividad o los dispositivos sean limitados.

7. Actividades y evaluación de los aprendizajes

Los contenidos centrales comprenden lectura y escritura de números naturales mayores que un millón, valor posicional, comparación de cantidades y adición en situaciones contextualizadas. Para cada actividad se proponen diez preguntas que alternan ejercicios de identificación, cálculo, interpretación y respuesta redactada, según el contenido.

Una actividad de ejemplo puede solicitar leer 3,405,210, descomponer 2,345,670 y resolver 2,345,670 + 124,350. El propósito no consiste únicamente en registrar el resultado numérico correcto, sino también en comprender el procedimiento y poder explicarlo.

La evaluación formativa requiere interpretar errores y proporcionar orientaciones oportunas. Las calificaciones por estudiante pueden facilitar la revisión docente, siempre que se completen con observación, análisis de procedimientos y retroalimentación individual.

En una futura aplicación, las evidencias podrían incluir respuestas iniciales y finales a tareas equivalentes, explicaciones escritas, cantidad y tipo de apoyos utilizados, participación en espacios de interacción y registros de acceso contextualizados. Los accesos por sí solos no demuestran aprendizaje.

8. Interacción, colaboración y acompañamiento

Los comentarios por actividad ofrecen un espacio para formular dudas sobre instrucciones, compartir estrategias y preguntar por procedimientos. El foro permite reunir consultas generales y construir respuestas bajo supervisión del docente.

Para que estos espacios tengan valor académico, se deben establecer consignas concretas, normas de respeto y orientación para explicar ideas sin publicar soluciones que impidan pensar a otros. El docente modera las conversaciones y verifica que los intercambios sean pertinentes.

La colaboración digital complementa, pero no reemplaza, el diálogo presencial ni otras formas de apoyo. Es necesario prever que algunos estudiantes puedan participar oralmente o mediante una alternativa en papel.

9. Inclusión, accesibilidad y protección de datos

Una innovación responsable debe considerar la brecha digital: acceso a Internet, dispositivos compartidos, alfabetización tecnológica y condiciones de acompañamiento familiar. La existencia de una página web no implica igualdad de oportunidades para todos los estudiantes.

El diseño recomienda texto legible, contraste suficiente, instrucciones concisas y ejemplos

visuales con explicación verbal. Se deben ofrecer materiales alternativos equivalentes y evitar que la ausencia de conectividad determine la calificación de un estudiante.

En cuanto a privacidad, el uso con menores requiere autorización institucional y medidas de seguridad. Se deben validar roles de acceso, protección de credenciales, restricción de altas de usuarios y separación de resultados individuales. Los datos de demostración no deben incluir calificaciones ni identificadores reales de estudiantes.

10. Propuesta de validación y mejora

La primera fase consiste en comprobar el funcionamiento técnico: enlaces, navegación, visualización en dispositivos, acceso por rol, límites de registro, almacenamiento de respuestas y protección de calificaciones. La revisión debe realizarse con cuentas de prueba, no con datos reales de menores.

Una segunda fase puede incorporar una valoración de usabilidad y accesibilidad con docentes y usuarios de prueba. Se registrarían problemas de comprensión de instrucciones, dificultades de navegación y necesidades de apoyo.

En una futura aplicación pedagógica, se compararían evidencias de aprendizajes iniciales y posteriores sobre contenidos equivalentes. También se analizarían los procedimientos y la participación. Sin un diseño evaluativo apropiado, los cambios no podrían atribuirse exclusivamente a la plataforma.

Los criterios de valoración sugeridos son comprensión matemática, claridad de las explicaciones, autonomía, interacción pertinente, uso formativo de resultados, inclusión y resguardo de la información.

11. Reflexión crítica del grupo Red de Innovación

Como grupo de maestrantes reconocemos que construir un aula virtual constituye un ejercicio de diseño pedagógico antes que una tarea exclusivamente tecnológica. El mayor desafío no es reunir funciones, sino procurar que cada componente responda a una necesidad educativa y facilite una experiencia comprensible para los estudiantes.

El proyecto nos lleva a valorar la claridad de las instrucciones, el seguimiento de los procesos de aprendizaje y la interacción respetuosa. También nos recuerda la responsabilidad de proteger la información de los menores y de no confundir la existencia de un prototipo con la demostración de su eficacia.

Consideramos que la innovación educativa requiere revisión continua, apertura a la retroalimentación y criterios de equidad. En consecuencia, el recurso debe entenderse como una propuesta susceptible de evaluación y mejora.

12. Conclusiones

El Tópico 3 representa la materialización digital de una propuesta pedagógica: un prototipo de aula virtual que organiza la secuencia 1 de Matemáticas de quinto grado mediante contenidos,

actividades evaluativas, interacción y seguimiento individual.

Su principal valor académico es la articulación del diseño instruccional con recursos tecnológicos y principios de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa e inclusión. La plataforma puede explorarse, pero su adecuación técnica, accesibilidad y efecto sobre los aprendizajes deben comprobarse antes de afirmar resultados.

El aprendizaje central del proyecto consiste en que un aula virtual innovadora no se define solamente por sus herramientas, sino por la calidad de las oportunidades educativas que hace posibles.

13. Referencias bibliográficas

CAST. (2024). Universal design for learning guidelines version 3.0. https://udlguidelines.cast.org/

UNESCO. (2023). Global education monitoring report 2023: Technology in education - A tool on whose terms? https://www.unesco.org/gem-report/en/publication/technology

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.